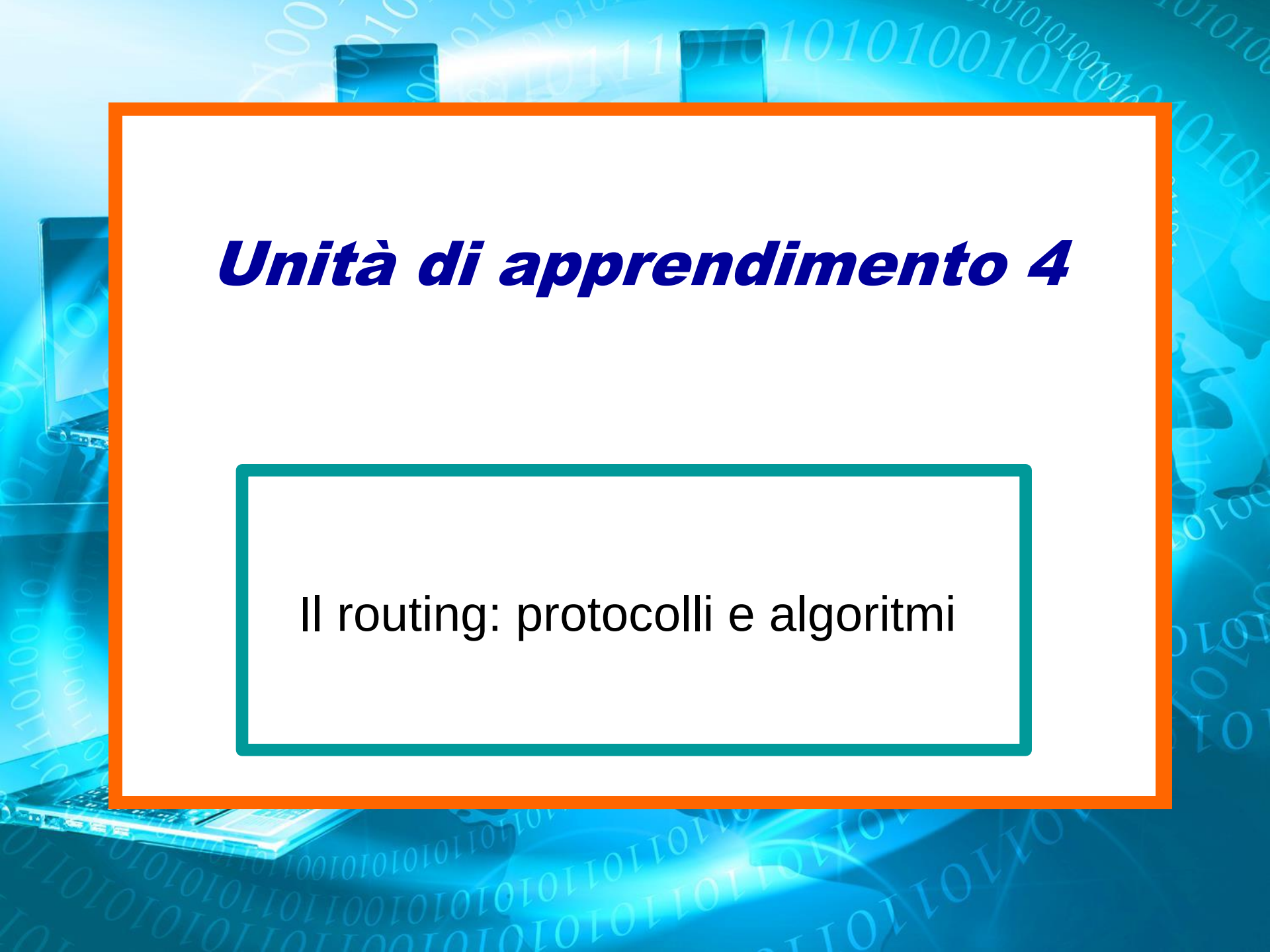


The background of the slide features a blue gradient with floating binary code (0s and 1s). On the left side, there is a partial view of a laptop and server racks. The main content is enclosed in a white box with an orange border.

# ***Unità di apprendimento 4***

Il routing: protocolli e algoritmi

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The overall aesthetic is modern and tech-oriented.

# ***Unità di apprendimento 4***

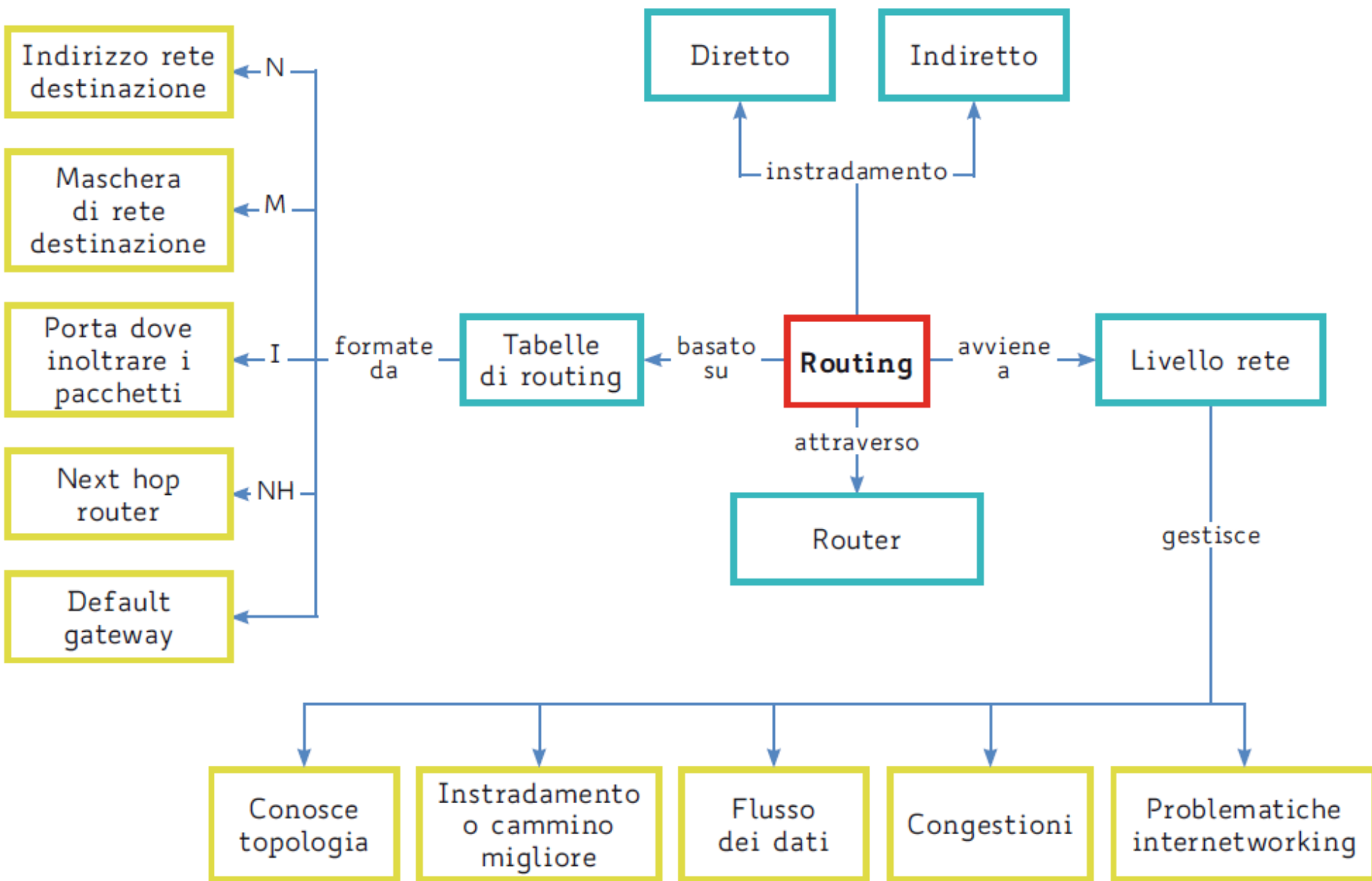
## ***Lezione 1***

Fondamenti di routing

# **In questa lezione impareremo:**

---

- **il concetto di instradamento diretto e indiretto**
- **a costruire le tabelle di routing**



## Il livello network (rete)

---

- Il livello **network** (rete) muove i pacchetti dalla sorgente attraversando tanti sistemi intermedi fino alla destinazione finale
- Le operazioni sono molto più complesse di quelle svolte dal livello **data link**, i cui compiti sono esclusivamente quelli di “spostare informazioni” da un capo all’altro di una connessione (o segmento di rete)

## Il livello network (rete)

---

- i **pacchetti** nei quali viene scomposto il messaggio possono raggiungere host anche non presenti sulla rete locale ma appartenenti ad altre **LAN** remote
- I pacchetti devono quindi attraversare una o più **MAN**

# Operazioni che deve svolgere il livello network (rete)

---

- Conoscere la **topologia** della rete
- scegliere di volta in volta il cammino migliore (**instradamento** o **routing**)
- gestire il flusso dei dati (**flow control**)
- gestire le congestioni (**congestion control**)
- gestire le problematiche dovute alla presenza di più reti (**internetworking**)

# Tipi di instradamento

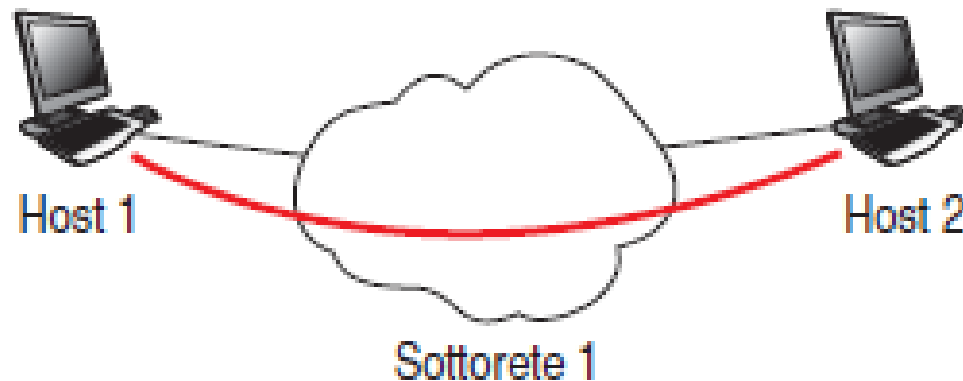
---

- L'instradamento o **routing** può essere di due tipi:
- **Instradamento diretto** (o **routing implicito**): hanno di solito più di una interfaccia dove poter effettuare l'inoltro diretto
- **Instradamento indiretto** (o **routing esplicito**): si basa su tabelle di routing dove è definita la "rotta" di instradamento



# Instradamento diretto (o forwarding diretto)

---



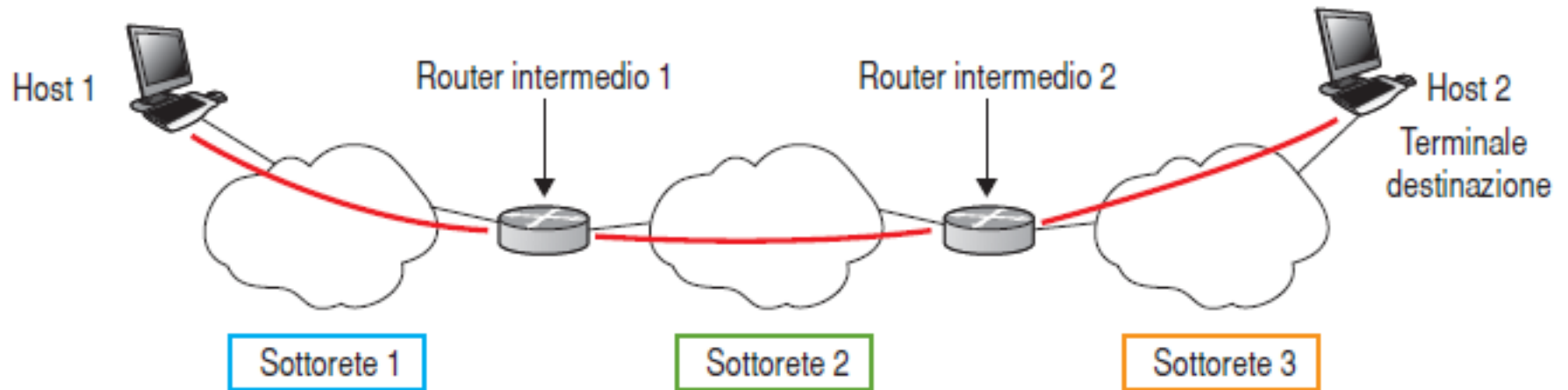
# Instradamento diretto (o forwarding diretto)

---

- Quando la trasmissione di un datagramma IP avviene tra due host connessi su una singola rete logica IP (stesso **NetID**)
- Non coinvolge router intermedi
- Trasmettitore IP risolve l'indirizzo fisico **MAC** dell'host destinatario (**ARP**):
  - **Incapsula** il datagramma nella rete fisica
  - Lo **invia** verso la destinazione

# Instradamento indiretto (o forwarding indiretto)

---



# Instradamento indiretto (o forwarding indiretto)

---

- Quando l'host di destinazione non è connesso direttamente alla rete alla quale appartiene l'host mittente e quindi l'unica possibilità per raggiungere la destinazione è quella di passare attraverso uno o più **router**

# Instradamento indiretto (o forwarding indiretto)

---

- Il mittente deve fornire l'indirizzo del prossimo router (**next hop**), o del **Default Gateway**, e quando questo riceve il pacchetto IP, lo esamina e decide a quale altro router deve essere inviato
- Questo procedimento si ripete nei successivi **router** fino a che il pacchetto giunge alla sottorete di destinazione

# Instradamento indiretto (o forwarding indiretto)

---

- Nelle tabelle di routing per ogni rete di destinazione è indicato solo il prossimo **router (next hop)** nel percorso verso la destinazione
- Tuttavia nella sottorete di destinazione è utilizzato l'**instradamento diretto**

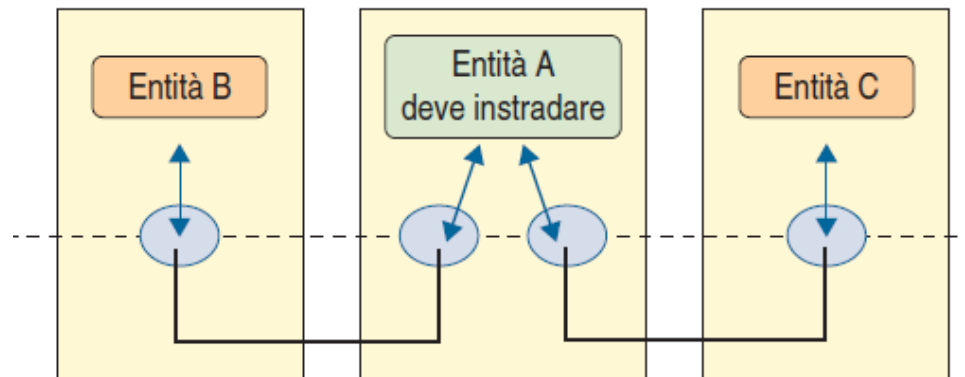
# Determinare il tipo di instradamento

---

- Per determinare se l'instradamento è diretto o indiretto, un host applica la maschera di sottorete al **NetID** dell'IP destinazione
  - Se **corrisponde** all'IP della sottorete di appartenenza è **instradamento diretto** (Host inoltra pacchetto senza passare attraverso router con **ARP**)
  - Se **non corrisponde** siamo in presenza dell'**instradamento indiretto** e l'host avvia il pacchetto al **Default Gateway** verso il router più vicino

# Tabella di instradamento o routing

- L'**instradamento** IP si basa su tabelle di instradamento presenti su Host e router (**routing table**) che elencano, per ciascuna sottorete, il **NetID** e l'indirizzo IP del router d'inoltro





# Tabelle di instradamento e router

---

- Il **router** non conosce il cammino completo che il datagramma dovrà compiere
- La **routing table** specifica solo un passo verso la destinazione: impropriamente si chiamano con il termine “**route**” le informazioni presettate su una riga della tabella di routing che dovrebbero invece chiamarsi “un solo hop nella route”

# Tabelle di instradamento

---

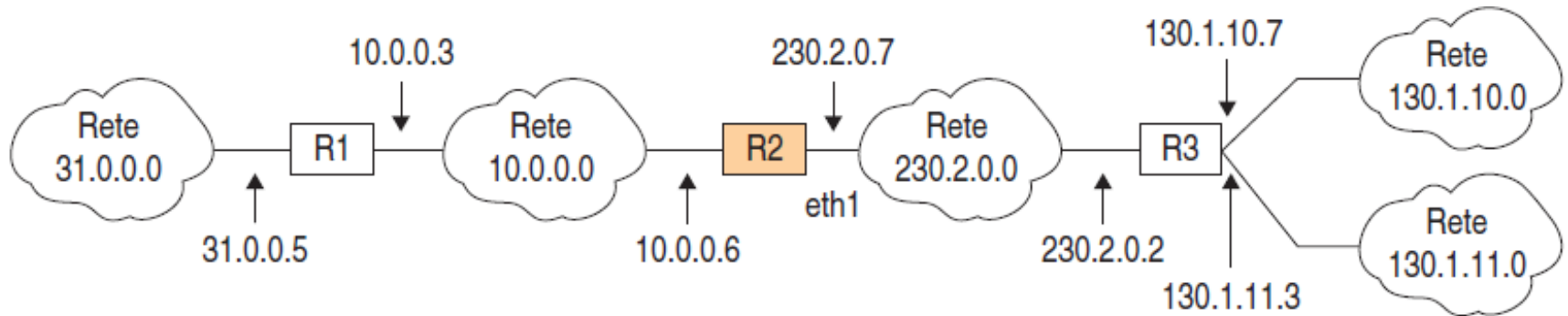
- I router contengono una **tabella di instradamento** (**routing table**) che contiene informazioni relative alle destinazioni conosciute
- Una **tabella di instradamento** è composta da un insieme di righe (**entry**) ciascuna contenente quattro elementi (5 calcolando anche il costo)

# Tabelle di instradamento: contenuto delle entry

---

- Indirizzo rete **destinazione**: il router può avere più di un percorso per la stessa destinazione (**N**)
- **Netmask** dell'indirizzo destinazione (**M**)
- **Interfaccia** su cui inoltrare i pacchetti (**I**)
- **Indirizzo** del prossimo router (**next hop router**) del percorso destinazione (**NH**)
- **Costo** per raggiungere la destinazione (consente di scegliere tra eventuali percorsi alternativi)

# Esempio: tabelle in rete con tre router



La tabella di instradamento di R2 è la seguente:

| DESTINAZIONE N | MASCHERA M    | NEXT HOP NH             | INTERFACCIA I |
|----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 10.0.0.0       | 255.0.0.0     | ind.diretto (10.0.0.6)  | ethernet0     |
| 230.2.0.0      | 255.255.0.0   | ind.diretto (230.2.0.7) | ethernet1     |
| 31.0.0.0       | 255.0.0.0     | 10.0.0.3                | ethernet0     |
| 130.1.10.0     | 255.255.255.0 | 230.2.0.2               | ethernet1     |
| 130.1.11.0     | 255.255.255.0 | 230.2.0.2               | ethernet1     |

# Default Gateway

---

- Il **router** verso cui è inviato il traffico diretto a una destinazione non presente nella tabella di routing prende il nome di router di default o **Default gateway**: non è obbligatorio indicarla (ma è bene farlo)

# Default Gateway

- Il **Default Gateway** è presente nell'ultima riga della routing table
- E' codificato mediante tutti **zero** sia nel campo **N** che nel campo **M**

| DESTINAZIONE N | MASCHERA M    | NEXT HOP NH             | INTERFACCIA I |
|----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 10.0.0.0       | 255.0.0.0     | ind.diretto (10.0.0.6)  | ethernet0     |
| 230.2.0.0      | 255.255.0.0   | ind.diretto (230.2.0.7) | ethernet1     |
| 31.0.0.0       | 255.0.0.0     | 10.0.0.3                | ethernet0     |
| 130.1.10.0     | 255.255.255.0 | 230.2.0.2               | ethernet1     |
| 130.1.11.0     | 255.255.255.0 | 230.2.0.2               | ethernet1     |
| 0.0.0.0        | 0.0.0.0       | 10.0.0.3                | ethernet0     |

# Come il router elabora indirizzo di un Host

---

- Il router elabora l'indirizzo di un host per individuare a quale sottorete appartiene come di seguito riportato
- con **X** = indirizzo host, cerca quale indirizzo (nella routing table) ha il miglior **matching**, cioè ha in comune il maggior numero di bit utilizzando la maschera **M** della rete di destinazione letta nella tabella

# Come il router elabora indirizzo di un Host

---

- **X AND M** per estrarre l'indirizzo di sottorete
- **Y AND M** anch'essa per estrarre l'indirizzo di rete e questa operazione viene effettuata per tutti gli indirizzi presenti nella tabella di routing finché si verifica che:
  - **$X \text{ AND } M = Y \text{ AND } M$**



## Esempio: calcolare verso quale porta vengono inviati i pacchetti

- Data la **routing table** sotto, trovare verso quale porta vengono instradati i seguenti pacchetti:
- indirizzo **198.12.17.3**
- indirizzo **198.12.0.3**
- indirizzo **20.12.0.3**

| DESTINAZIONE<br>(Y) | M             | PORTA<br>DI USCITA |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 198.12.0.0          | 255.255.0.0   | 1                  |
| 198.12.17.0         | 255.255.255.0 | 5                  |
| 0.0.0.0             | 0.0.0.0       | 2                  |

# Esempio: calcolare verso quale porta vengono inviati i pacchetti

---

## 1. 198.12.17.3

- porta 1: matching con prefisso lungo 16;
- porta 5: matching con prefisso lungo 24.

Viene quindi scelto il prefisso più lungo e il pacchetto sarà inoltrato nella porta 5.

## 2. 198.12.0.3

- porta 1: matching con prefisso lungo 16;
- porta 5: no matching.

## 3. 20.12.0.3

- porta 1: no matching;
- porta 5: no matching.

Quindi i pacchetti rispettivamente vengono instradati:

1. 198.12.17.3 → porta 5 dove abbiamo 24 come lunghezza di matching;
2. 198.12.0.3 → porta 1 che in questo caso è l'unica che ha un matching;
3. porta 2: in questo caso verrà instradato nella **default gateway**.

## Route a costi diversi: esempio

- Il campo **costo** (unità di misura dipende dal protocollo utilizzato): è possibile che in una tabella siano presenti due righe aventi la medesima destinazione con next hop diverso e costo diverso
- Per esempio in una tabella potremmo avere le due righe seguenti:

| DESTINAZIONE (Y) | M           | NEXT HOP  | PORTA DI USCITA | COSTO |
|------------------|-------------|-----------|-----------------|-------|
| ...              |             |           |                 |       |
| 80.12.0.0        | 255.255.0.0 | 50.12.0.0 | 1               | 3     |
| 80.12.0.0        | 255.255.0.0 | 70.33.0.0 | 5               | 5     |
| .                | .           |           | .               |       |

## Route a costi diversi: esempio

---

- La prima route risulta conveniente rispetto alla seconda e quindi verrà sempre scelta per raggiungere la destinazione **80.12.0.0**
- La seconda route rimane però come alternativa nel caso in cui ci fosse un guasto o all'interfaccia o al router del percorso precedente: prende il nome di **route di backup**

# Aggregazione di indirizzi

---

- Il numero delle **righe** di una **routing table** incide sull'efficienza di tutta la rete
- E' necessario quindi ridurre le righe mediante l'**aggregazione** di righe(**route**)
- Per essere aggregate le **route** devono condividere lo stesso valore di **next hop**
- Le route da aggregare devono essere relative a reti **non direttamente connesse**

# Esempio aggregazione route (1)

---

- Vediamo un esempio con la seguente tabella:

| DESTINAZIONE (Y) | M               | NEXT HOP    | COSTO |
|------------------|-----------------|-------------|-------|
| 80.10.2.0/25     | 255.255.255.128 | 80.10.2.1   | 1     |
| 80.10.2.128/30   | 255.255.255.192 | 80.10.2.129 | 1     |
| 80.10.2.132/30   | 255.255.255.192 | 80.10.2.130 | 1     |
| 80.10.0.0/24     | 255.255.255.0   | 80.10.2.130 | 2     |
| 80.10.1.0/24     | 255.255.255.0   | 80.10.2.130 | 2     |

## Esempio aggregazione route (2)

---

- Abbiamo le ultime tre righe che condividono lo stesso **next hop** e quindi aggregabili
- La terza riga con le altre implica però peggioramento del **matching**, invece per le ultime 2 righe (stessa **subnet mask**) vi è solo un allungamento di 1 riga

|              |             |             |   |
|--------------|-------------|-------------|---|
| 80.10.0.0/23 | 255.254.0.0 | 80.10.2.130 | 2 |
|--------------|-------------|-------------|---|

## Esempio aggregazione route (3)

---

- La tabella si riduce quindi alla seguente:

| DESTINAZIONE (Y) | M               | NEXT HOP    | COSTO |
|------------------|-----------------|-------------|-------|
| 80.10.2.0/25     | 255.255.255.128 | 80.10.2.1   | 1     |
| 80.10.2.128/30   | 255.255.255.192 | 80.10.2.129 | 1     |
| 80.10.2.132/30   | 255.255.255.192 | 80.10.2.130 | 1     |
| 80.10.0.0/23     | 255.255.254.0   | 80.10.2.130 | 2     |



## Esempio aggregazione route (4)

---

- Raggruppando invece le ultime 3 righe avremmo ottenuto il risultato seguente:

| DESTINAZIONE (Y) | M               | NEXT HOP    | COSTO |
|------------------|-----------------|-------------|-------|
| 80.10.2.0/25     | 255.255.255.128 | 80.10.2.1   | 1     |
| 80.10.2.128/30   | 255.255.255.192 | 80.10.2.129 | 1     |
| 80.10.0.0/22     | 255.255.252.0   | 80.10.2.130 | 2     |

## Esempio aggregazione route (5)

- Il caso estremo è quello riportato nell'esempio seguente, dove l'aggregazione delle 2 ultime viene fatta sostituendole con la route di default

| DESTINAZIONE (Y) | M               | NEXT HOP    | COSTO |
|------------------|-----------------|-------------|-------|
| 80.10.2.0/25     | 255.255.255.128 | 80.10.2.1   | 1     |
| 80.10.2.128/30   | 255.255.255.192 | 80.10.2.129 | 1     |
| 80.10.2.132/30   | 255.255.255.192 | 80.10.2.130 | 1     |
| 80.10.1.0/24     | 255.255.255.0   | 80.10.2.133 | 2     |
| 80.10.1.128/30   | 255.255.255.252 | 80.10.2.133 | 1     |
| 0.0.0.0          | 0.0.0.0         | 80.10.2.133 | 2     |

# Esempio aggregazione route: conclusioni

---

- Riassumendo possiamo operare (a scelta dell'amministratore/operatore):
- O raggruppando più o meno righe creando supernet molto ampie
- oppure unendo route simili (peggiorando il meno possibile il matching)